深圳大学
SHENZHEN UNIVERSITY

道路运维数字孪生 · 文献汇报

路面病害信息组织与养护决策

两篇方法论文评析

Bertolini 等， 2024 ／ Kang 等， 2026

A Semantic Digital Twinning Approach for the Management of Road Distress Data
DOI: 10.5194/isprs-annals-X-4-W5-2024-49-2024
Context-aware knowledge graph reasoning for road maintenance decision-making
DOI: 10.1016/j.aei.2026.104618

A 病害检测信息缺少共同空间参照

深圳大学 SHENZHEN UNIVERSITY

已有检测结果

表层与内部信息

LCMS： 路表病害

GPR： 内部结构与异常

两类记录具有不同空间维度

作者要解决的问题

多源记录的组织问题

数据来源与结构不同

检测位置存在偏差

联合查询需要共同参照

研究关注：检测记录如何进入可关联、可查询的数据结构

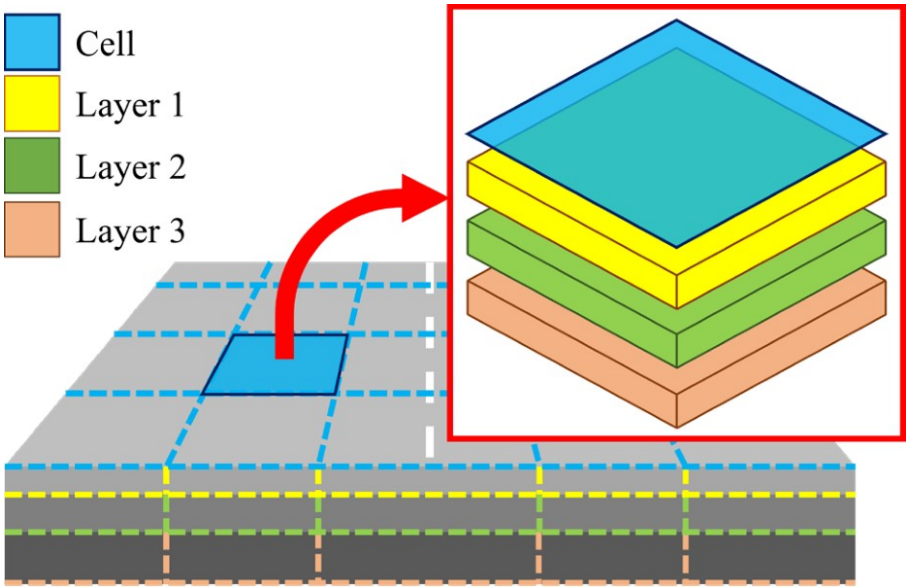
A Semantic Digital Twinning Approach for the Management of Road Distress Data
DOI: 10.5194/isprs-annals-X-4-W5-2024-49-2024

A 二维单元与三维体素关联路面信息

深圳大学 SHENZHEN UNIVERSITY

二维单元

组织路表信息



三维体素

对应内部结构层

图 2 | Cells and voxels , 论文 A , PDF 第 2 页

在共同空间结构下关联病害记录

A 新检测记录先匹配，再校正定位

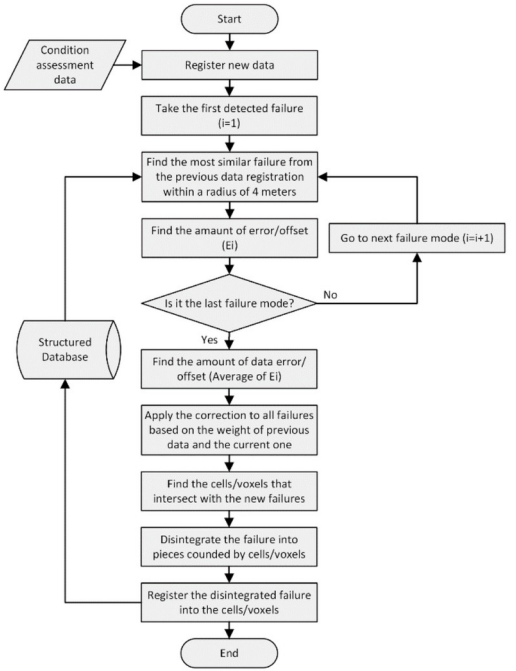


图 3 | Data integration process，论文 A，PDF 第 3 页

沿原图读取

接入历史空间结构

① 搜索历史候选病害

② 估计检测位置偏差

③ 校正后接入空间结构

4 m：候选搜索半径

不能仅据距离认定同一病害

A 病害几何按相交关系分配至单元与体素

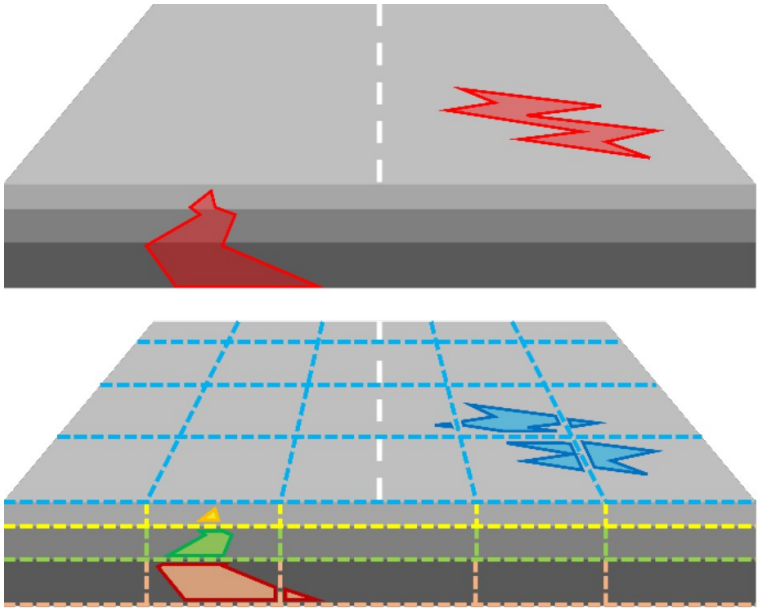


图 4 | 病害几何的空间分配，论文 A， PDF 第 3 页

论文方法

从几何到查询

路表病害 → 相交单元

内部病害 → 相交体素

支持按空间位置查询信息

A 案例支持信息组织可行性，尚未验证同路段关联

深圳大学 SHENZHEN UNIVERSITY

案例支持

信息组织与查询

表层与内部信息组织

单元与体素信息查询

两类数据联合分析展示

验证边界

同路段关联仍需验证

同路段表里病害关联

多期劣化预测能力

现场养护效果改善

原文说明：表层与内部数据来自不同基础设施

A Semantic Digital Twinning Approach for the Management of Road Distress Data
DOI: 10.5194/isprs-annals-X-4-W5-2024-49-2024

B 养护决策需要结合当前报告与历史知识

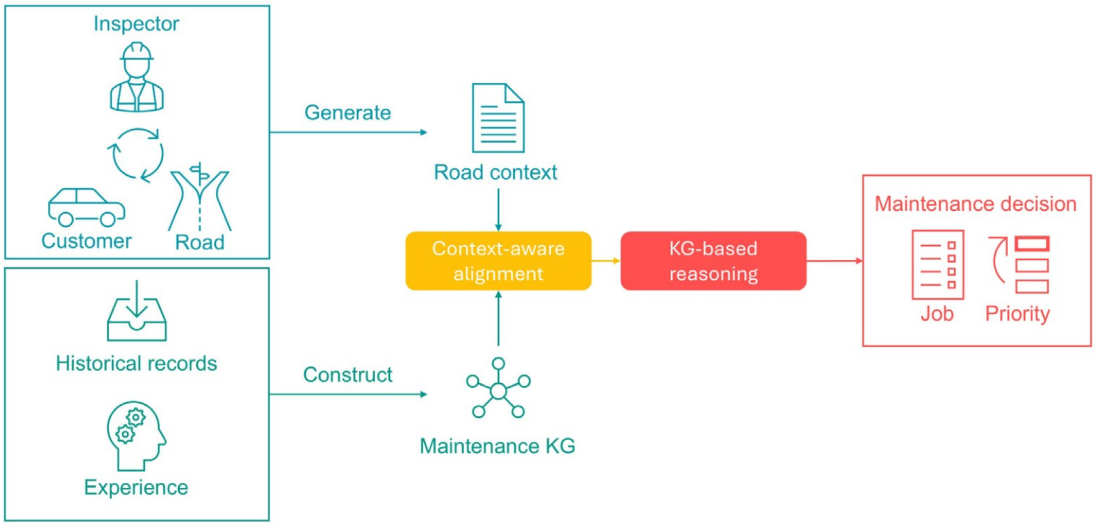


图 1 | Overview of the proposed workflow，论文 B， PDF 第 2 页

输入

当前养护问题描述

知识

历史记录与经验关联

输出

四类养护决策因素

B 工单连接四类养护决策因素

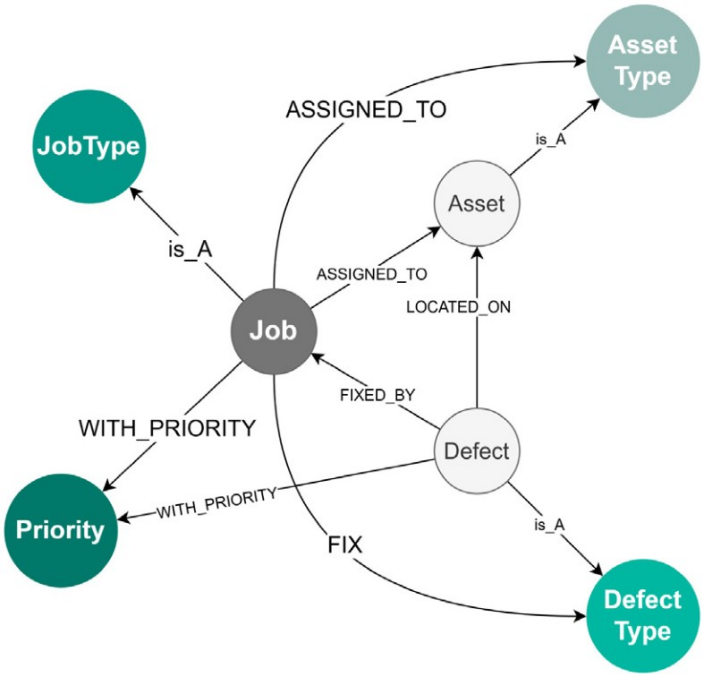


图 4 | Road maintenance knowledge graph structure，论文 B，PDF 第 5 页

业务对象

工单 Job

资产类型 AssetType

病害类型 DefectType

任务类型 JobType

优先级 Priority

业务关系不等于预测顺序

Context-aware knowledge graph reasoning for road maintenance decision-making
DOI: 10.1016/j.aei.2026.104618

B KGTT 融合文本情境与图谱节点表示

文本与节点建模 ／ 跨情境对齐 ／ 关系空间评分

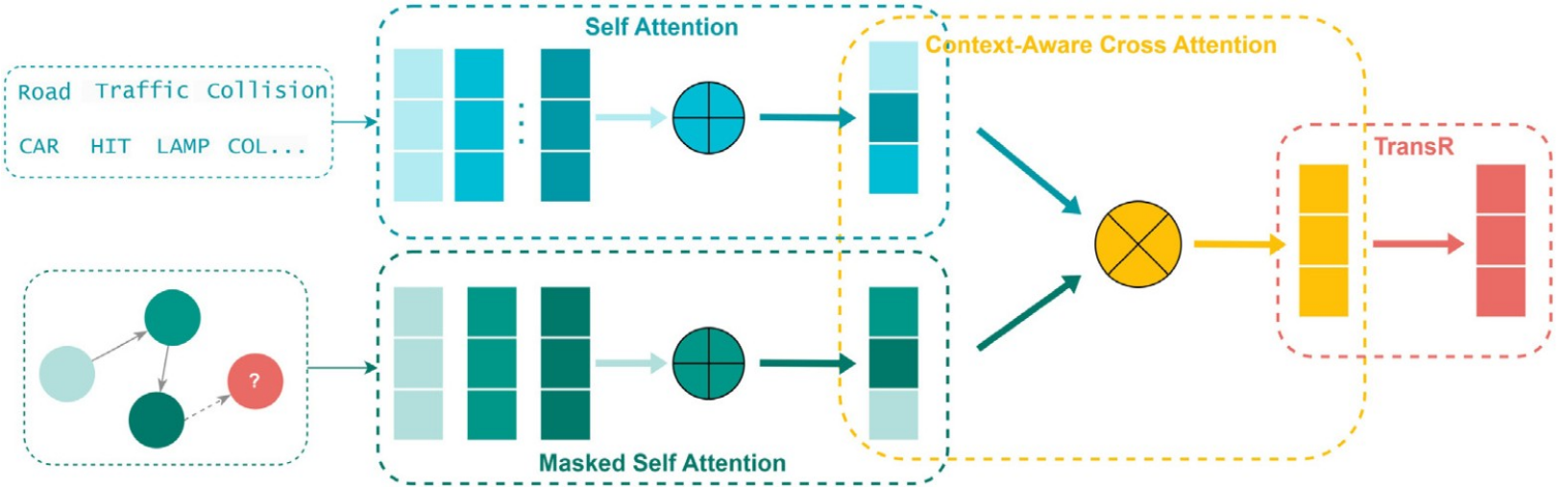
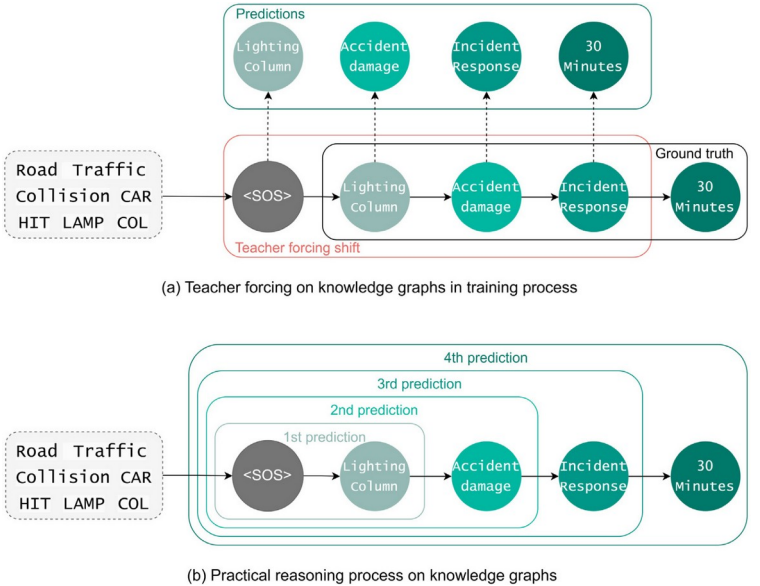


图 2 | Architecture of the KGTT model，论文 B， PDF 第 4 页

跨注意力融合当前情境， TransR 预测后续节点

Context-aware knowledge graph reasoning for road maintenance decision-making
DOI: 10.1016/j.aei.2026.104618

B 训练使用真实前序节点，推理依赖前序预测



训练

真实前序节点

教师强制学习

推理

前序预测结果

逐步生成决策节点

图 9 | Training and reasoning process，论文 B， PDF 第 8 页

本次评析：需关注前序错误传播

B 模型在单一来源养护记录上训练与验证

深圳大学 SHENZHEN UNIVERSITY

真实业务记录

19,297

National Highways

清洗与平衡后的养护记录

四组标签

合计 125 类

43 类资产、 42 类病害

10 类任务、 30 类优先级

数据划分

70% 训练， 30% 验证

未报告独立测试集

适用范围

包含多种道路资产

不能直接推定跨机构性能

Context-aware knowledge graph reasoning for road maintenance decision-making
DOI: 10.1016/j.aei.2026.104618

B 同配置下，TransR 变体提高四项预测准确率

比较条件： 2 层、 16 头、 dmodel = 512

Table 2
Performance comparisons among the vanilla Transformer and variants of KGTT.

	Layer	d_{model}	Head	Params $\times 10^6$	AssetType accuracy	DefectType accuracy	JobType accuracy	Priority accuracy
Transformer	6	512	8	51.4	0.453	0.674	0.803	0.610
	2	512	16	22.0	0.511	0.727	0.827	0.650
$KGTT_{TransE}$	6	512	8	48.9	0.402	0.620	0.748	0.539
	2	512	16	19.5	0.410	0.628	0.756	0.549
$KGTT_{DistMult}$	6	512	8	48.9	0.408	0.609	0.754	0.568
	2	512	16	19.5	0.416	0.611	0.747	0.556
$KGTT_{TransR}$	6	512	8	50.0	**0.699**	**0.815**	0.904	0.785
	2	512	16	20.6	0.684	0.811	**0.910**	**0.785**

表 2 | 完整模型配置、参数与四项准确率，论文 B， PDF 第 11 页

优先级准确率

65.0% → 78.5%， 提高 **13.5** 个百分点

Context-aware knowledge graph reasoning for road maintenance decision-making
DOI: 10.1016/j.aei.2026.104618

B BERT 对照仅覆盖优先级分类

Table 3
Performance comparisons among BERT variants and KGTT.

	Layer	d_{model}	d_{ff}	Head	Params $\times 10^6$	Priority accuracy
$KGTT_{TransR}$	2	512	2048	16	20.6	**0.785**
Transformer	2	512	2048	16	22.0	0.650
$BERT_{base}$	12	768	3072	12	110	0.580
$BERT_{medium}$	8	512	2048	8	41.7	0.582
$BERT_{small}$	4	512	2048	8	29.1	0.583

表 3 | 模型规格与优先级准确率，论文 B， PDF 第 11 页

对照任务

优先级分类

BERT： 58.0%—58.3%

KGTT–TransR： 78.5%

不能扩展为所有决策环节均优

未与解码式大语言模型比较

评 两篇论文分别验证了信息组织与历史标签预测

深圳大学 SHENZHEN UNIVERSITY

论文 A

信息组织

不同设施的两类数据

展示组织与查询可行性

同路段关联仍需验证

论文 B

历史标签预测

单一来源养护记录

当前输入为自然语言

现场养护收益未测量

本次评析：尚不足以证明现场养护闭环效果

A Semantic Digital Twinning Approach for the Management of Road Distress Data
DOI: 10.5194/isprs-annals-X-4-W5-2024-49-2024
Context-aware knowledge graph reasoning for road maintenance decision-making
DOI: 10.1016/j.aei.2026.104618

议 先明确可验证任务，再选择数字孪生技术环节

深圳大学 SHENZHEN UNIVERSITY

① 病害记录关联

可考虑验证多期记录的一致性

② 养护判断支持

建议验证相关记录对判断的帮助

③ 数据与任务选择

先核实数据，再确定评测任务

当前条件

尚无已提供的自有数据

尚无已完成实验结果

候选问题需补充检索核实

以上为本人研究建议，不属于论文已有结论

A Semantic Digital Twinning Approach for the Management of Road Distress Data
DOI: 10.5194/isprs-annals-X-4-W5-2024-49-2024
Context-aware knowledge graph reasoning for road maintenance decision-making
DOI: 10.1016/j.aei.2026.104618

参考文献

[1] Bertolini L, Giorgadze I M, Vahdatikhaki F, D'Amico F

A Semantic Digital Twinning Approach for the Management of Road Distress Data

ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 2024, X-4/W5-2024: 49–54

DOI: 10.5194/isprs-annals-X-4-W5-2024-49-2024

[2] Kang R, Zhu J, de Silva L, Brilakis I

Context-aware knowledge graph reasoning for road maintenance decision-making

Advanced Engineering Informatics, 2026, 74: 104618

DOI: 10.1016/j.aei.2026.104618